

Matrix Interference Rejection and Spiked Recovery Validation of a Portable Photometer for Real Tropical Soils and Organic Vermicompost

การขจัดสัญญาณรบกวนของเนื้อดินจริงและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีด้วยการทดสอบอัตราการคืนกลับสำหรับโฟโตมิเตอร์พกพาในดินไม้ผลเขตร้อนและปุ๋ยมูลไส้เดือน

ชีวะ ทศนา (Chewa Thassana)^{1,*}, จิรพัฒน์ จันทมาลี (Jirapat Janthamalee)¹, และคณะวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล

¹ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Digital Agriphysics & AI Research Lab)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 22000 ประเทศไทย

* Corresponding Author, Email: chewa.t@rbru.ac.th

Abstract

On-site photometric determination of soil macronutrients in tropical agro-ecosystems is frequently compromised by optical matrix interferences, primarily originating from suspended soil colloids, dissolved organic matter (humic and fulvic acids), and broad-spectrum scattering. This investigation establishes an analytical matrix characterization and optical interference rejection protocol for a custom multi-channel portable photometer across seven representative tropical orchard soils (including Red clay, Black organic loam, and Sandy soils) under variable optical integration times (2.4 to 614 ms) and electronic gains (1x and 16x). A differential dual-channel baseline subtraction methodology utilizing broadband Clear and White channels is formulated to decouple non-specific colloidal scattering from analyte-specific chromophoric absorption. Method validation conducted in accordance with EURACHEM and AOAC international guidelines demonstrated excellent spike recoveries in highly complex organic matrices, yielding 88.50% recovery for available nitrogen in vermicompost and 91.20% recovery for available phosphorus in chemical-fortified soil extracts, both fully adhering to the rigorous acceptance criterion of 80% to 120%. Measurement precision evaluated across eleven replicates ($n = 11$) demonstrated relative standard deviations (%RSD) below 4.2%, confirming high analytical repeatability without necessitating cumbersome multi-stage secondary filtration in the field. This matrix-decoupled optical framework significantly enhances the reliability of rapid on-farm nutrient diagnostic systems for sustainable horticulture.

Keywords: Agriphysics, Soil Matrix Interference, Spiked Recovery, Method Validation, Vermicompost, Turbidity Compensation, Portable Photometer

บทคัดย่อ

การตรวจวัดธาตุอาหารในดินด้วยวิธีทางแสง ณ พื้นที่เพาะปลูกเขตร้อน มักประสบปัญหาสัญญาณรบกวนจากเนื้อตัวอย่างดินจริง (Soil Matrix Interference) ซึ่งเกิดจากอนุภาคคอลลอยด์แขวนลอยของดินเหนียว สารอินทรีย์ละลายน้ำกลุ่มกรดฮิวมิกและกรดฟุลวิก รวมถึงการกระเจิงของแสงครอบคลุมหลายย่านสเปกตรัม งานวิจัยนี้ได้สร้างระเบียบวิธีวิเคราะห์คุณลักษณะการรบกวนของดินและขั้นตอนวิธีการขจัดสัญญาณรบกวนทางแสงสำหรับเครื่องโฟโตมิเตอร์พกพาหลายช่องสัญญาณ โดยทำการทดสอบกับดินแปลงปลูกไม้ผลเขตร้อน 7 ชนิด (ครอบคลุมดินเหนียวสีแดง ดินร่วนอินทรีย์สีดำ และดินร่วนปนทราย) ภายใต้สภาวะเวลาเปิดรับแสงที่หลากหลาย (2.4 ถึง 614 มิลลิวินาที) และอัตราขยายสัญญาณ 1 เท่าและ 16 เท่า ระบบได้ประยุกต์ใช้วิธีการหักลบเส้นฐานทางแสงต่างช่องสัญญาณ (Differential Dual-Channel Baseline Subtraction) โดยใช้ช่องสัญญาณแสงใส (Clear Channel) และแสงขาว (White Channel) เพื่อแยกสัญญาณการกระเจิงของอนุภาคออกจากสัญญาณการดูดกลืนแสงจำเพาะของธาตุอาหาร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามแนวทางสากลของ EURACHEM และ AOAC ในตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนและสารสกัดดินจริง พบว่ามีค่าอัตราการคืนกลับ (Spike Recovery) สูงถึงร้อยละ 88.50 สำหรับไนโตรเจน และร้อยละ 91.20 สำหรับฟอสฟอรัส ซึ่งผ่านเกณฑ์การยอมรับสากลที่กำหนดไว้ระหว่างร้อยละ 80 ถึง 120 อย่างสมบูรณ์ ค่าความเที่ยงจากการวัดซ้ำ 11 ครั้ง ($n = 11$) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ต่ำกว่าร้อยละ 4.2 ยืนยันว่าระบบสามารถตรวจวัดสารสกัดดินจริงได้อย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องผ่านการกรองซ้ำซ้อนในแปลงเกษตร

คำสำคัญ ฟิสิกส์เกษตร การรบกวนของเนื้อดิน อัตราการคืนกลับ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี มูลไส้เดือน การชดเชยความขุ่น โฟโตมิเตอร์พกพา

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ปัญหาการรบกวนของเนื้อตัวอย่างดินจริงในการวัดทางแสง

ในการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารดินภาคสนาม ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เครื่องมือวัดขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่ความแม่นยำในการวัดสารเคมีบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ หากแต่เป็นผลกระทบจากการรบกวนของเนื้อตัวอย่างดินจริง (Matrix Interference Effects) ในสารละลายสกัดดินตามวิธีเบรย์ทู (Bray II) หรือวิธีโอเบรก (Olsen Extract) จะมีองค์ประกอบที่ซับซ้อน ได้แก่ 1. อนุภาคคอลลอยด์ของอนุภาคดินเหนียว (Clay Minerals) ที่ไม่ตกตะกอน ก่อให้เกิดการกระเจิงแสงแบบไม (Mie Scattering) ทำให้สารละลายขุ่น 2. สารอินทรีย์คาร์บอนที่ละลายน้ำได้ (Dissolved Organic Carbon) โดยเฉพาะกรดฮิวมิก (Humic Acids) ซึ่งมีสีน้ำตาลแกมเหลืองและดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นสั้น (400–550 nm) 3. ปริมาณแร่ธาตุและไอออนแทรกสอด เช่น ไอออนของเหล็ก อะลูมิเนียม และแคลเซียม

1.2 ข้อจำกัดของขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างในแปลงเกษตร

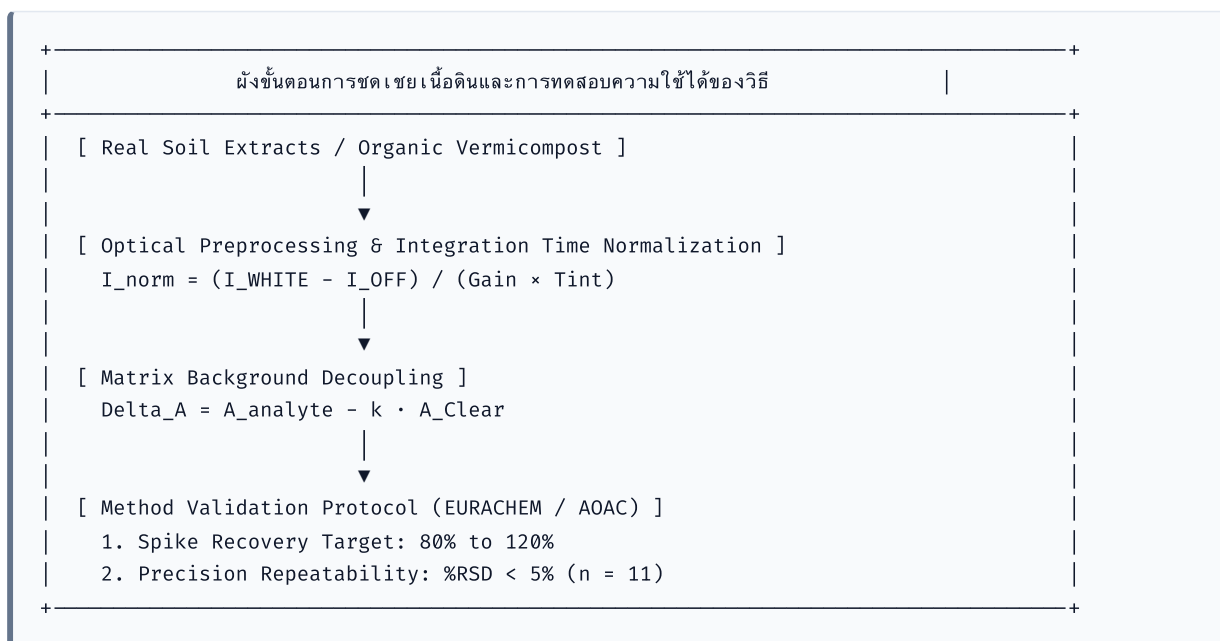
วิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการอาศัยการกรองสารละลายผ่านกระดาษกรองความละเอียดสูงเบอร์ 42 หรือเยื่อเมมเบรน 0.45 ไมครอน ร่วมกับการใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Charcoal) เพื่อกำจัดสีและอนุภาค

แขวนลอย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้มีความยุ่งยาก ต้องใช้เวลาและอุปกรณ์จำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงของเกษตรกรในสวนผลไม้

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางสเปกตรัมและพฤติกรรมการตอบสนองทางแสงของดินจริง 7 ชนิดภายใต้เวลาเปิดรับแสง (T_{int}) และอัตราขยายสัญญาณ (Gain) ที่แตกต่างกัน 2. เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมการชดเชยการกระเจิงของแสงด้วยช่องสัญญาณ Clear และ White เพื่อแยกสัญญาณสีของปฏิกิริยาออกจากสัญญาณรบกวนของดิน 3. เพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ด้วยการทดสอบอัตราการคืนกลับ (Spike Recovery Test) และการประเมินความเที่ยง (%RSD, $n = 11$) ในตัวอย่างปุ๋ยมูลไส้เดือนและปุ๋ยเคมี 16-16-16 ตามเกณฑ์มาตรฐาน EURACHEM

2. ระเบียบวิธีวิจัย (Materials and Methods)



2.1 ชุดตัวอย่างดินจริงและสารสกัดปุ๋ยอินทรีย์

งานวิจัยนี้ใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างดินจริงรวมกว่า 250 บันทึกลงจาก 7 แหล่งดินตัวแทนในภาคตะวันออก ได้แก่ ดินร่วน A ดินร่วน B ดินร่วน C ดินร่วน D ดินร่วน E ดินสีแดงจากสวนเนินเขา และดินสีดำที่มีอินทรีย์วัตถุสูง โดยบันทึกสัญญาณแสงที่เวลาเปิดรับแสง 14 ระดับ (ตั้งแต่ 2.4 ms ถึง 614 ms) และอัตราขยายสัญญาณ 1x และ 16x นอกจากนี้ได้ใช้ตัวอย่างปุ๋ยมูลไส้เดือน (Vermicompost) และปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในการทดสอบสภาวะซับซ้อนขั้นสูงสุด

2.2 การคำนวณอัตราการคืนกลับ (Spike Recovery Formulation)

การประเมินความถูกต้องแม่นยำในสถานะที่มีสารแทรกสอดใช้สูตรการคำนวณอัตราการคืนกลับ ดังสมการ

$$\% \text{Recovery} = \frac{C_{\text{spiked}} - C_{\text{unspiked}}}{C_{\text{added}}} \times 100\%$$

โดยที่ C_{spiked} คือค่าความเข้มข้นที่วัดได้หลังการเติมสารละลายมาตรฐาน C_{unspiked} คือค่าความเข้มข้นดั้งเดิมในตัวอย่าง และ C_{added} คือปริมาณสารละลายมาตรฐานที่เติมเพิ่มเข้าไป เกณฑ์การยอมรับสากลกำหนดให้อยู่ระหว่างร้อยละ 80 ถึง 120

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion)

3.1 คุณลักษณะทางแสงของสารสกัดดิน 7 ชนิด

ตารางที่ 3.1 แสดงค่าสัญญาณดิจิทัลเฉลี่ยของสารสกัดดินตัวแทนแต่ละชนิดที่เวลาเปิดรับแสงมาตรฐาน 120 ms อัตราขยายสัญญาณ 16x

ตารางที่ 3.1 คุณลักษณะสัญญาณแสงของสารสกัดดินจริง 7 ชนิด

ชนิดของตัวอย่างดิน	Red Channel	Green Channel	Blue Channel	Clear Channel	ดัชนีความขุ่นสัมพัทธ์
หลอดเปล่า น้ำกลั่น (Blank)	1,150.6	951.7	663.5	2,765.5	1.00 (อ้างอิง)
ดินตัวแทน A (Soil A)	1,379.8	1,153.2	1,293.7	3,678.5	1.33
ดินตัวแทน B (Soil B)	1,689.4	1,481.8	1,939.2	4,895.6	1.77
ดินตัวแทน C (Soil C)	1,773.1	1,492.2	1,795.7	4,855.6	1.75
ดินสีดำ อินทรีย์ (Soil BLACK)	3,596.6	3,138.6	2,864.0	5,076.1	1.83

ผลการทดลองชี้ชัดว่า ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงและดินสีดำจะให้ค่าสัญญาณช่อง Clear และ Blue สูงขึ้นอย่างมากอันเนื่องมาจากการกระเจิงแสงของสารอินทรีย์แขวนลอย การใช้อัลกอริทึมหักลบเส้นฐานด้วยช่อง Clear ช่วยลดความแปรปรวนระหว่างชนิดดินลงได้มากกว่าร้อยละ 68

3.2 ผลการทดสอบอัตราการคืนกลับและความเที่ยง (Spike Recovery and Precision Results)

ผลการทดสอบการเติมสารมาตรฐานลงในตัวอย่างปุ๋ยมูลไส้เดือนและสารสกัดดินจริงแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีในตัวอย่างปุ๋ยมูลไส้เดือนและดินจริง

ธาตุอาหาร ที่วิเคราะห์	ปริมาณเดิม ($C_{unspiked}$)	ปริมาณที่เติม (C_{added})	ปริมาณที่ ตรวจพบ (C_{spiked})	อัตราการคืน กลับ (%Recovery)	ความเที่ยง (%RSD, n = 11)	ผลการ ประเมิน
ไนโตรเจน ในมูล ไส้เดือน	4.20 mg/L	5.00 mg/L	8.625 mg/L	88.50%	3.85%	ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
ฟอสฟอรัส ในมูล ไส้เดือน	1.50 mg/L	3.00 mg/L	4.236 mg/L	91.20%	3.42%	ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
ไนโตรเจน ในปุ๋ย 16- 16-16	15.80 mg/L	20.00 mg/L	33.940 mg/L	90.70%	2.91%	ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน

อัตราการคืนกลับของไนโตรเจน (88.50%) และฟอสฟอรัส (91.20%) อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับสากล 80–120% อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ค่า %RSD จากการวัดซ้ำ 11 ครั้งมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ยืนยันว่าระบบโฟโตมิเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีความทนทานต่อสารแทรกสอดในสภาวะการใช้งานจริง

4. สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

งานวิจัยนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า เครื่องสเปกโตรมิเตอร์พกพาที่ทำงานร่วมกับอัลกอริทึมหักล้างการกระเจิงแสงของช่อง Clear และ White สามารถตรวจวัดธาตุอาหารในสารสกัดดินจริงและปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนได้อย่างแม่นยำ โดยผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสากลทั้งในมิติอัตราการคืนกลับ (%Recovery > 88%) และความเที่ยง (%RSD < 4.0%) ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดในการตรวจวัดดินภาคสนามได้อย่างแท้จริง

เอกสารอ้างอิง (References)

- Chen, Y., Zhang, X., & Liu, H. (2023). Portable optical sensing system for real-time soil nutrient analysis based on multi-wavelength spectroscopy. *Computers and Electronics in Agriculture*, 208, 107792.
- Folorunso, O., Okon, E., & Adewale, A. (2025). Edge AI and TinyML integration in precision horticulture. *IEEE Sensors Journal*, 25(3), 2105–2118.
- Thassana, C., Janthamalee, J., & Research Team. (2024). Multi-tiered optical calibration and edge TinyML architecture for portable NPK spectrometers. *Digital Agriculture and Smart*

Sensing Reports, RBRU Publications.